

医疗器械辐照灭菌 确 认 报 告

文件编号:

版 本 号:

实施部门:部

审核:

批准:

验证时间:年.....月.....日~.....年.....月.....日

目录

- 1 概述
- 2 目的
- 3 验证人员
- 4 验证进度
- 5 验证方案内容
 - 5.1 设备检查确认
 - 5.1.1 安装确认与运行确认
 - 5.1.2 辐照单位相关资质证件（附件一）
 - 5.2 性能确认
 - 5.2.1 目的
 - 5.2.2 内包装材料材质确认
 - 5.2.3 辐照灭菌剂量的确认
 - 5.2.4 辐射灭菌加工确认
 - 5.3 灭菌效果确认
 - 5.3.1 灭菌后产品无菌确认
 - 5.3.2 灭菌后包材效果确认
- 6.确认结论
- 7.确认的保持
 - 7.1 生物负载监测
 - 7.2 剂量审核
 - 7.3 辐照条件的保持
- 8 再确认
- 9 文件保存

1 概述

辐照灭菌与其他主要灭菌方式对比

项目	对包装特殊要求	化学残留	有无明显升温	灭菌效果（是否达到灭菌，即 SAL=10 ⁻⁶ ）	批次加工数量	后期处理时间
辐照灭菌	无	无	无	是	循环灭菌，可以满足任何数量加工	辐照后可以立即使用
E0 蒸汽灭菌	必须使用特殊包材	有	有	是	由消毒箱体积决定，一般小于 30M3/次	加工后必须最少静置 48 小时，挥发降低产品内部残留的化学药剂
高温蒸汽杀菌	必须使用特殊包材	无	有	否	由消毒箱体积决定	加工后需要一定时间冷却

辐照原理及特点

1）辐照消毒灭菌原理：

在辐照过程中，伽玛射线穿透辐照货箱内的货物，作用于微生物，直接或间接破坏微生物的核糖核酸、蛋白质和酶，从而杀死微生物，起到消毒灭菌的作用。

3）医疗用品辐照灭菌的优点：

- (1) 辐照消毒灭菌彻底，无污染、无残留。
- (2) 辐照消毒灭菌不需加热，是一种"冷消毒"法。
- (3) γ 射线穿透力强，加工时不需要打开产品包装，操作简单快捷，可连续作业，易于过程控制。
- (4) 消毒灭菌后的产品在密封状态下可长期保存。

2 目的

确认钴-60 灭菌系统能够在正常运行状态下使产品达到工艺要求，设备各项性能指标符合设计要求，保证灭菌出稳定的产品，满足产品无菌需求。根据《医疗器械生产质量管理规范》的要求，必须对钴-60 灭菌效果进行验证。

3 验证人员

姓名	职务	职责
负责方案和报告的批准		
负责方案和报告的审核		
负责组织过程确认，编制方案，完成最终报告		
负责样品生产		
参与过程确认和样品试验		

4 验证进度

验证时限 年 月 日至 年 月 日。

5 验证方案内容

5.1 设备确认

5.1.1 安装确认与运行确认

受委托辐照加工单位根据“辐射灭菌委托加工要求”提供与本产品灭菌要求相一致的、灭菌效果稳定的设备，设备各安装与运行均达到灭菌要求。

检查项目	要 求	检查情况
设备文件	应完整	
设备测试	应运行正常	
设备校准	应在校准有效期内	

确认标准：应达到灭菌要求和符合《医疗器械生产质量管理规范》要求。

5.1.2 辐照单位相关资质证件：

证件名称		存放处
1	辐射安全许可证	质量管理部
2	企业法人营业执照	质量管理部
3	税务登记证	质量管理部
4	组织机构代码证	质量管理部

5.2 性能确认

5.2.1 目的：通过性能确认，证明灭菌系统能使本产品符合标准要求的无菌产品。

标准：辐照灭菌后，灭菌保证水平达到 $SAL=10^{-6}$

操作方法：在确定灭菌剂量及初始污染菌情况下，公司提供辐照灭菌要求，由辐照灭菌加工单位实施灭菌活动，并确认灭菌活动后产品物理性能、生物性能符合一次性医用产品注册标准规定要求。

5.2.2 内包装材料材质确认

检查项目	要 求	检查情况
内包材材质	复合袋	符合规定
强度	应完好，封口紧密	符合规定
清晰度	应保持印刷清晰	符合规定
颜色	色泽均匀	符合规定
生物相容性	应符合要求	符合规定
包装完整性	应完整	符合规定

5.2.3 辐照灭菌剂量的确认

验证的原理是基于 ISO11137 方法，即先对辐照前产品的初始污染菌进行测定，然后选择验证剂量。再用验证剂量对产品进行辐照，并测定存活微生物的样品件数，以此来确定最低灭菌剂量（SAL=10⁻⁶）。

5.2.3.1 方法

收集常规生产的标准包装产品，于灭菌前对三个批号进行随机抽样, 每个批号取 10 个。

5.2.3.2 初始污染菌的测定

根据每个样品的测试结果，计算出每个产品的平均带菌数。初始污染菌的菌数取自三个独立批的单位产品的总平均带菌数。

试验方法：（平板计数法）

- 1. 洗脱液：0.9%的无菌氯化钠溶液。
- 2. 样品处理：将随机抽取的 30 个样品编号后，分别用 100ml 洗脱液洗脱，吸取 1ml 置于 9ml 稀释液中，得到 10⁻¹、10⁻²样，振摇均匀后分别取 1ml 样品液于两个平皿中。依次取第二片样品，至第 30 个样品。倾注营养琼脂，于 35℃培养箱中培养 48±2h，记录结果，见表 1。

表 1：初始污染菌检测结果

样本号		样本号		样本号	
	细菌总数（cfu/cm ² ）		细菌总数（cfu/cm ² ）		细菌总数（cfu/ cm ² ）
1		11		21	
2		12		22	
3		13		23	

4		14		24	
5		15		25	
6		16		26	
7		17		27	
8		18		28	
9		19		29	
10		20		30	
平均初始 污染菌		平均初始 污染菌		平均初始 污染菌	
平均初始污染菌					

5.2.3.4 验证剂量的选定及最大耐受剂量的确定

ISO 11137: 2006 医疗器械灭菌的有效性确认和常规控制的要求中规定, 若批次平均生物负载的每一个生物负载数值 $<$ 总的平均生物负载 $\times 2$, 则用总的平均生物负载, 若一批或更多批次的平均生物负载 $\geq$ 总的平均生物负载 $\times 2$, 则用最高批次。本次试验采用总平均初始污染菌 $20(\text{cfu}/\text{cm}^2)$ 确定验证剂量。查 ISO11137: 2006 表格得出对应的验证剂量为 6.0kGy , 该试验剂量下的无菌保证水平 SAL 为 10^{-2} 。

再按要求对 100 个单位产品采用 $6.0\text{kGy} \pm 10\%$ 的验证剂量进行辐射处理, 再经无菌检查。根据以上说明, 验证剂量为 $6.0\text{kGy} \pm 10\%$, 对 100 个样品进行辐照, 剂量为 $5.40 \sim 6.60\text{kGy}$ 。

从 批抽取 100 个样品, 在……有限责任公司辐照。所照剂量用该公司放置的剂量计测定, 保证所测剂量落在规定剂量的 $\pm 10\%$ 之内。

同时, 再抽取 10 个样品, 做最大耐受剂量的确定, 最大辐照剂量采用 35.0kGy , 对辐照完样品进行理化及生物性能检测。

5.2.3.5 产品无菌检测

5.2.3.5.1 供试品处理

取 $1\text{cm} \times 3\text{cm}$ 接种于培养基。

5.2.3.5.2 无菌检验培养温度

硫乙醇酸盐流体培养基, 置 $30 \sim 35^\circ\text{C}$ 培养。

改良马丁培养基，置 23~28℃培养。

5.2.3.5.3 培养、观察

分别置规定温度的恒温培养箱中，培养 14 天。培养期间应逐日观察并记录是否有菌生长。结果见表 2。

表 2 无菌试验检验结果

批号	数量	培养基	温度（℃）	培养天数	阳性数
	100	硫乙醇酸盐流体培养基	30±0.5	14	
		改良马丁培养基	23±0.5	14	

结论：经测试，试验产品为无菌产品，即 100 个样品经验证剂量辐照后的无菌检查均为阴性。

5.2.3.6 最大耐受剂量样品检测

经检测，经 35 kGy 辐照过的 10 个样品其理化及生物性能均符合要求，因此该产品的最大耐受剂量确定为 35.0 kGy。

5.2.3.7 结论

剂量验证实验结果符合 ISO11137 中规定的合格标准。这表明，在本研究条件下，18.7kGy 可确定为常规灭菌最低剂量，此剂量提供的灭菌保证水平为 $SAL=10^{-6}$ 。最大耐受辐照剂量为 35.0kGy

依据 ISO 11137：2006 标准，为了确保作为 $10^{-6}SAL$ 的灭菌剂量持续有效，必须按照规定的周期进行验证剂量审核，通常每 3 个月进行一次。

5.2.4 辐射灭菌加工确认

灭菌剂量 18.7~35.0kGy 的条件下，通过对该产品辐射灭菌过程的有效性进行确认，确定辐射灭菌过程运行参数，保证产品的灭菌质量。

5.2.4.1 产品装载模式的确认

包装箱尺寸： cm× cm× cm

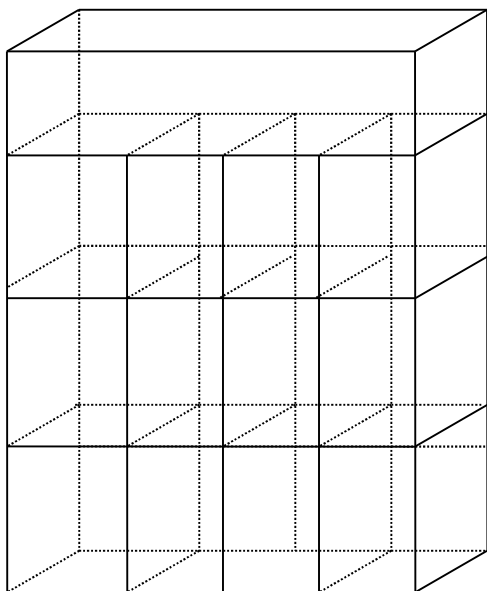
每个包装箱内产品的数量：

内包装：复合袋

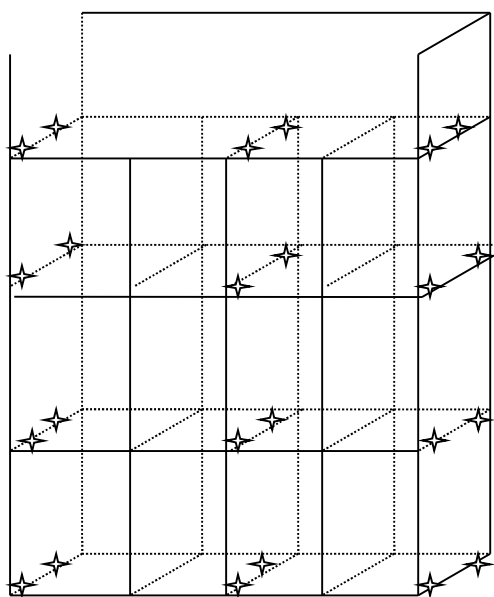
中包装材料：纸盒。

外包装材料：双瓦楞纸板。

5.2.4.2 产品装载模式图及剂量计放置图



产品装载模式图



图二、剂量计放置图

参照安装鉴定吊箱中的剂量分布,将该产品在 1 号装置运行参数确定每工位

停留时间为 20 分 00 秒。

5.2.4.3 实验数据

一、产品在吊箱中吸收剂量的分布（1）

测量结果：

No.	1—1	1—2	1—3	1—4	1—5	1—6
D (kGy)						
No.	2—1	2—2	2—3	2—4	2—5	2—6
D (kGy)						
No.	3—1	3—2	3—3	3—4	3—5	3—6
D (kGy)						

注：1.No. 表示剂量计编号，D 表示剂量计吸收剂量。

2. 常规监测点剂量计剂量吸收量 $D_s=24.3\text{kGy}$

结论：辐照吊箱中最大吸收剂量 $D_{\max}=25.1\text{kGy}$ ，最小吸收剂量 $D_{\min}=18.9\text{kGy}$ ，不均匀 $U=D_{\max}/D_{\min}=1.328$ 。最小吸收剂量与常规监测点处的吸收剂量之间的关系 $r=D_{\min}/D_s=0.778$ ，最大吸收剂量与常规监测点处的吸收剂量之间的关系 $R=D_{\max}/D_s=1.033$ 。

二、产品在吊箱中吸收剂量的分布（2）

测量结果：

No.	1—1	1—2	1—3	1—4	1—5	1—6
D (kGy)						
No.	2—1	2—2	2—3	2—4	2—5	2—6
D (kGy)						
No.	3—1	3—2	3—3	3—4	3—5	3—6
D (kGy)						

注：1.No. 表示剂量计编号，D 表示剂量计吸收剂量。

2. 常规监测点剂量计剂量吸收量 $D_s=24.5\text{kGy}$

结论：辐照吊箱中最大吸收剂量 $D_{\max}=25.1\text{kGy}$ ，最小吸收剂量 $D_{\min}=18.9\text{kGy}$ ，不均匀 $U=D_{\max}/D_{\min}=1.328$ 。最小吸收剂量与常规监测点处的吸收剂量之间的关系 $r=D_{\min}/D_s=0.771$ ，最大吸收剂量与常规监测点处的吸收剂量之间的关系 $R=D_{\max}/D_s=1.024$ 。

5.3 灭菌效果确认

5.3.1 灭菌后产品无菌确认

当产品委托辐照灭菌完成后，测试灭菌后的产品，确认达到标准要求。

测试步骤:对最终灭菌出来的产品取样进行无菌测试，检测周期 14 天。

测试结果如下：

项目	确认标准	确认结果		
无菌	应无菌			

5.3.2 灭菌后包材效果确认

项目	确认标准	确认结果		
外观性能	无褶皱/裂缝、纤维脱落（开封）			
封口质量	密封，易于拆封			
包装完整性	完好，无破损			

6. 确认结论

辐照机构、辐照剂量、辐照加工确定程序符合 ISO11137：2006 的要求，通过确认，该辐照加工方式可用于产品大规模日常辐照。

7. 确认的保持

通过生物负载监测、剂量审核来确定灭菌剂量的持续有效，通过辐照条件的保持来确认辐照加工的持续有效。

7.1 生物负载监测

建立灭菌剂量后每 3 个月抽取代表产品进行生物负载监测，实验依照中华人民共和国药典 2010 版附录 XI J 微生物限度检查法和 ISO11737-1:2006 进行，批平均生物负载应小于当初建立灭菌剂量时的生物负载值。

7.2 剂量审核

建立灭菌剂量后每 3 个月抽取代表产品进行剂量审核，剂量审核按照 ISO11137-2：2006 要求需完成生物负载实验、剂量实验及无菌实验。剂量审核

成功灭菌剂量持续有效。

7.3 辐照条件的保持

检查辐照条件，当辐照条件发生变化时，根据影响的结果进行剂量分布实验或再确认或更换辐照机构。

8 再确认

- （1）当辐照机构发生变化时，需进行辐照机构确认、辐照加工确认。
- （2）当代表产品发生变化、剂量审核失败导致重新建立灭菌剂量时，需进行辐照剂量确认。
- （3）当辐照条件发生变化时，需进行辐照加工确认。

9 文件保存

本报告所有资料保存于质量部。